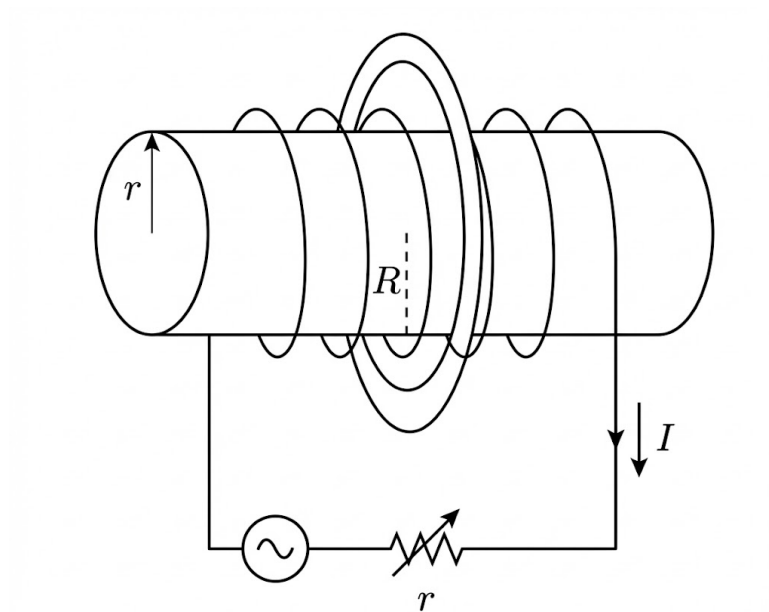


Bài đánh giá số 3:



Hình 1: Sơ đồ thí nghiệm ống dây có lõi sắt

Cấu tạo:

- 1 sợi dây điện dài được quấn quanh lõi sắt non.
- Dòng điện chạy qua dây làm cho cuộn dây nhiễm từ.
- Lõi sắt có tính từ nên làm từ trường mạnh hơn.
- Một cuộn dây khác ($\neq$) với bán kính vòng dây lớn hơn bao quanh.

Nguyên tắc hoạt động:

- Do ống dây tự cảm nên xuất hiện từ trường / từ thông biến thiên theo thời gian (tg) trên cuộn dây ngoài.
- Do đó xuất hiện suất điện động cảm ứng:

$$e_c = \frac{d\phi}{dt}$$

Tính toán

Ta có các thông số và công thức:

- Độ từ thẩm: $\mu = 10^4$
- Từ thông: $\phi = N'BS$
- Cảm ứng từ: $B = \mu\mu_0 n_0 I$

Suất điện động cảm ứng:

$$\begin{aligned} e_c &= \frac{d\phi}{dt} \\ &= \frac{N'd(BS)}{dt} \\ &= N'S\mu\mu_0 n_0 \frac{di}{dt} \\ &= N'S\mu\mu_0 n_0 \cdot 600 \cos(120t) \end{aligned}$$

Kết luận:

- Bỏ lõi sắt ra khỏi ống dây sẽ làm giảm từ trường của dây sinh ra.